Paglot · Informe SEO y ASO (19-10-2026)

Para: Javier · Ámbito: web (hoy una SPA sin dominio público), APK Android (Capacitor) y, más adelante, App Store · Idiomas de interfaz: español, inglés y vietnamita · Fecha: 19-10-2026

> **Cómo leer este informe.** Lo medido se hizo hoy sobre la app local (http://localhost:8300) con Chrome sin ventana, en 390×844 y 1280×900. Lo que viene de Google, Play o web.dev se cita de sus páginas oficiales (capítulo 10). Lo que viene de blogs del sector está marcado como «secundario». **No hay volúmenes de búsqueda verificados**: las categorías del capítulo 4 son criterio propio hasta medirlas con Keyword Planner. **No hay datos de campo** (Core Web Vitals reales de usuarios) porque la app aún no tiene dominio público.

---

1. Resumen ejecutivo

Hoy Paglot no es encontrable en buscadores. La web entera es una sola URL (`index.html`) con rutas `#/…` que Google no trata como páginas distintas. El título es «Paglot» en la portada y la misma descripción trilingüe (124 caracteres) se repite en todas las pantallas que he medido. No hay `robots.txt`, `sitemap.xml`, `canonical`, `hreflang` ni datos estructurados.

La base técnica es buena: manifiesto con iconos, viewport correcto, texto real en el HTML (no en imágenes), favicon y tamaños de icono en orden. Y el contenido ya existe: 21 cursos, frases, FAQ, precios, legal y páginas de comunidad. Lo que falta es empaquetarlo en páginas que un buscador pueda leer, con un idioma, un título y una descripción propios.

Las diez acciones más importantes

1. **Decidir el dominio y el hosting.** Es lo que bloquea casi todo lo demás (canonical, hreflang, sitemap, Search Console, Play). Propuesta: un dominio propio con HTTPS. Ver S01 y S24 en el capítulo 9.
2. **Generar páginas estáticas por curso y por idioma de interfaz.** Son 41 páginas de curso (`/es/aprender-frances/`, `/en/learn-french/`, `/vi/hoc-tieng-tay-ban-nha/` …), más portada, hubs, precios, FAQ, sobre, contacto y legal en cada idioma. La app queda detrás, abierta desde esas páginas.
3. **Un único generador en Python** (`_herramientas/generar_seo.py`) que escribe títulos, descripciones, `canonical`, `hreflang`, Open Graph, datos estructurados, `sitemap.xml` y `robots.txt` a partir de los JSON del curso y de un fichero de configuración con la URL base.
4. **Que cada URL tenga su idioma en el HTML.** Hoy `<html lang="en">` lo decide el script según `navigator.languages`. Un rastreador en inglés vería la interfaz en inglés aunque la página sea para hispanohablantes.
5. **Títulos y descripciones propios por página.** Sustituir «Paglot» y la descripción trilingüe por frases concretas, por ejemplo «Aprender francés gratis: lecciones con tutora | Paglot».
6. **Adelgazar la primera carga.** Medido en móvil: 161 peticiones y 1,98 MB transferidos; 55 hojas de estilo bloquean el pintado desde el `<head>` y hay 97 scripts. La versión estática solo debe cargar lo que usa cada página.
7. **Arreglar los datos antes de generar.** `js/cursos.js` y los índices no coinciden en chino (93 frente a 298 lecciones) y en tailandés (3 frente a 281), y en ambos hay 5–6 capítulos. Hasta que estén ordenados, esas dos páginas van con `noindex`.
8. **Ficha de Google Play en español, inglés y vietnamita.** Título de 30 caracteres o menos, sin la palabra «gratis», descripción corta de 80 caracteres o menos, capturas de 1080×1920 con la tutora y gráfico de 1024×500 (los formatos están en el capítulo 6).

9. **Medición desde el día uno.** Search Console y Bing Webmaster con el dominio, Play Console con los informes de adquisición, y una analítica sin cookies que cuente cuántas visitas de cada página llegan a abrir la app y a completar una lección. La decisión legal sobre la analítica sigue pendiente de tu visto bueno.
10. **Contenido escrito por personas.** Seis guías piloto (japonés desde cero, hiragana, ser y estar, TDAH, niveles MCER, frases para viajar) en los idiomas que correspondan, y revisión humana antes de indexar cualquier lección con explicación automática.

Lo que conviene no hacer

- No invertir en marcado FAQPage para resultados enriquecidos: Google indica que dejó de mostrarlos en mayo de 2026 (capítulo 2).
- No poner valoraciones inventadas en `aggregateRating`. Google exige que se vean en la página y prohíbe reseñas autointeresadas o incentivadas.
- No publicar miles de páginas generadas con traducción automática sin revisión ni valor propio. Google considera spam el contenido producido en serie «sin aportar valor» sea cual sea el método (capítulo 5).
- No meter «gratis», «mejor» ni listas de sinónimos en el título ni en la descripción de Play.

---

2. Auditoría técnica actual

2.1 Lo que ve un buscador hoy

Medido en `http://localhost:8300`, con la app servida tal cual está en el repositorio:

Elemento	Estado medido	Qué implica
URLs indexables	1 (`index.html`). Las rutas `#/inicio`, `#/precios`, `#/faq`… no son páginas	Google no trata el `#` como página distinta. La documentación oficial dice: «don't use fragments to load different page content» y recomienda la History API (ver fuentes)
`<title>` en la portada	«Paglot» (estático en `index.html`)	Sin palabra clave ni propuesta de valor
`<title>` en el interior	Lo pone `js/app.js` (función `titulo`) solo después de ejecutar JavaScript	Google sí renderiza JavaScript, pero la URL es la misma para todas las pantallas
`meta description`	124 caracteres, trilingüe («Paglot: aprende idiomas con tu tutora de píxeles · Learn languages… · Học ngoại ngữ…»), **igual en las 23 rutas medidas**	Descripción duplicada en todo el sitio; mezcla tres idiomas
`canonical`	No existe	Sin esto no hay forma de decir qué versión es la principal
`hreflang`	No existe	Sin esto, las versiones en español, inglés y vietnamita compiten entre sí
Datos estructurados (JSON-LD)	0 bloques	Ningún rich result posible
`og:url`, `twitter:card`	No existen	Las vistas previas en redes salen peor
`og:image`	`assets/icono-512.png` (ruta relativa)	Debe ser una URL absoluta y una imagen de vista previa de 1200×630 (práctica habitual, no una norma de Google)
`robots.txt` y `sitemap.xml`	No existen en la raíz del repositorio	Google no recibe ninguna lista de URLs

Elemento	Estado medido	Qué implica
`<html lang>`	`en` estático; el script de `index.html` lo cambia según el idioma de la interfaz	Ver 2.4: el idioma que ve el rastreador depende del navegador
`manifest.webmanifest`	`lang: "en"`; descripción en inglés: «Learn Spanish for free with your pixel tutor»	Contradice el alcance (21 cursos y tres idiomas de interfaz)
Encabezado `h1` de la portada	«Paglot» (el logotipo). El texto de propuesta va en un `h2` o párrafo	Falta un encabezado que diga qué es la app
Texto visible	Portada ≈ 240 palabras; idiomas ≈ 100; precios ≈ 600; FAQ ≈ 80 visibles; legal ≈ 1.400	Las respuestas de la FAQ están en cajones que se abren; hay que comprobar que su texto está en el HTML y no llega al abrirlos

Consecuencia práctica. Hoy Google puede indexar, como mucho, una página llamada «Paglot» con una descripción genérica. Toda búsqueda de «aprender japonés» o «curso de francés» tendría que caer en esa única página, y no puede hacerlo porque no trata por igual todas las pantallas. Es el problema de fondo, y ningún ajuste de meta etiquetas lo arregla por sí solo.

2.2 Títulos y encabezados por pantalla

Medidos con la interfaz en español (sin curso elegido). Entre paréntesis, lo que muestra la pestaña cuando el curso elegido es el de español (interfaz en inglés):

Ruta	`<title>` (interfaz en español)	`h1`	Palabras visibles
`#/inicio`	Paglot	Paglot	≈ 240
`#/idiomas`	¡Elige el idioma a estudiar! · Paglot	¡Elige el idioma a estudiar!	≈ 100
`#/precios`	Precios · Paglot (en inglés: Pricing · Español · Paglot)	Aprende gratis. Paga solo si quieres más.	≈ 600
`#/faq`	Preguntas frecuentes · Paglot (en inglés: Frequently asked questions · Español · Paglot)	Respuestas claras, sin rodeos	≈ 80
`#/sobre`	Sobre Paglot · Paglot	Sobre Paglot	≈ 570
`#/contacto`	Contacto · Paglot	Estamos aquí para ayudarte	≈ 90
`#/escuelas`	Paglot Schools · Paglot	Un idioma que empieza en tu aula	≈ 370
`#/social`	Social · Paglot	Nos vemos entre lecciones	≈ 180
`#/legal`	Aviso legal y privacidad · Paglot	Aviso legal y privacidad	≈ 1.400
`#/leccion/001` (curso de francés, interfaz en español)	Bonjour ! · Français · Paglot	Bonjour !	Contenido cargado por JavaScript

Lo que se ve en la tabla:

- Los títulos de las subpáginas sí son distintos entre sí. Es un buen punto de partida, pero se pierden tras el `#` ante un rastreador que no ejecute JavaScript y, aun ejecutándolo, siguen dentro de la misma URL.
- En las lecciones el título es el de la frase del idioma que se estudia («Bonjour !»), sin ninguna palabra clave: alguien que busque «aprender francés» no encontrará nada que le diga de qué trata.
- «Paglot Schools» aparece en inglés dentro de la interfaz española; conviene decidir si el nombre es propio o se traduce.
- Las descripciones (`meta description`) no cambian en ninguna pantalla.

2.3 Rendimiento y peso (medido)

Carga en frío, sin caché, en 390×844 con emulación de móvil y **sin limitación de red** (este dato es de tu ordenador, no de un móvil real con 4G):

Medida	Valor
Peticiones	161
Bytes transferidos	1,98 MB
Scripts	97 peticiones, ≈ 1,18 MB
Hojas de estilo	55 peticiones, ≈ 0,75 MB, todas en el `<head>` (bloquean el pintado)
Fuentes	3, ≈ 54 KB
Primer pintado (FCP)	1,17 s
`DOMContentLoaded`	0,58 s
CLS	0
LCP	No capturado en esta medición
Diccionarios de interfaz cargados en la portada en español	`es.js` (137 KB) **y** `en.js` (136 KB). El segundo sobra en esta interfaz; conviene revisar si es un respaldo
Diccionario de lecciones (solo en lección)	`cursos/es/indice/diccionario.json`, 2,5 MB (dato del informe de arreglos, comprobado por tamaño)

Estimación (a medir): con 55 hojas de estilo bloqueantes y casi 2 MB de descarga, es probable que en un móvil de gama media con 4G el LCP supere los 2,5 segundos. Esto hay que medirlo con PageSpeed Insights o Lighthouse en cuanto haya dominio.

Umbrales de Core Web Vitals (web.dev): LCP ≤ 2,5 s; INP ≤ 200 ms; CLS ≤ 0,1. Se evalúan al percentil 75 de las visitas, por separado para móvil y escritorio, y una página pasa solo si cumple las tres (ver fuentes). INP sustituyó a FID como métrica estable en 2024, según la misma página.

2.4 Indexación de una SPA con rutas `#/`

Lo que dice la documentación de Google sobre JavaScript (fuente 1, y fuente 12 sobre la estructura de URL):

- Los enlaces deben ser elementos `<a>` con atributo `href` para que Google los siga. Los `href="#/…"` no cuentan como enlaces a páginas distintas.
- Google advierte contra usar fragmentos para cargar contenido distinto y recomienda la History API con URLs reales.
- Google renderiza JavaScript en una cola que puede tardar más de unos segundos. La descripción y el título sí pueden cambiarse con JavaScript, pero el `canonical` no debe cambiarse así.
- Si una página lleva `noindex`, Google puede no ejecutar su JavaScript. Por eso las páginas de la app que no deben indexarse llevarán `noindex` en el HTML, no solo en el script.

Problema del idioma (hipótesis a comprobar con la Inspección de URL). Cuando no hay preferencia guardada, `index.html` elige el idioma con `navigator.languages`. Un rastreador de Google suele presentarse con idioma inglés (habitualmente en-US; no es un dato oficial de Google que yo haya verificado). Si esa hipótesis es cierta, Google vería la portada en inglés aunque la persona busque en español. Además, la documentación de hreflang dice que Google no usa `hreflang` ni el atributo `lang` para detectar el idioma de una página: lo decide por el contenido visible. Así que lo que hay que cambiar es el contenido real de cada URL, no solo el atributo.

Dynamic rendering: Google indica que es «a workaround and not a long-term solution» y recomienda renderizado en servidor, estático o hidratación (fuente 8). Por tanto, no conviene montar un servicio de pre-renderizado para bots: la mejor opción es generar páginas HTML estáticas, como se propone en el capítulo 3.

2.5 Seguridad de contenido (CSP) y SEO

- `index.html` tiene una política CSP en `<meta http-equiv>` con tres hashes de script. Eso es correcto, pero obliga a que cualquier script en línea tenga su hash. Las páginas estáticas deben usar solo scripts externos (o ninguno), o generar sus hashes igual que hace `publicar.py`.
- En el servidor local aparece un error en consola: el hash de la CSP corresponde al script con la versión ya sustituida (lo hace `publicar.py`), y en local el archivo todavía contiene `__VERSION__`, así que el script en línea del tema se bloquea. Es un efecto del entorno local, pero conviene comprobarlo en la primera publicación real.
- Un bloque `application/ld+json` no se ejecuta como script, así que en principio la CSP no lo bloquea. Hay que confirmarlo con la prueba de resultados enriquecidos cuando esté publicado.
- La CSP permite conexiones a `https://iuniglsiqnfvnotmfgdo.supabase.co`. Si la API cambia de servidor (el plan del informe de arreglos y la memoria de proyecto mencionan un VPS), la CSP y la política de privacidad tendrán que cambiar también.

2.6 Móvil

- El `viewport` está bien (`width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover`).
- El texto es HTML real, no imágenes, así que puede indexarse. Las escenas y los logotipos sí son imágenes o SVG, y su texto alternativo debe ser descriptivo en las páginas estáticas (en la app hoy son `alt=""`, correcto para decorativos).
- Las diapositivas del móvil ocultan parte del contenido. Google indexa primero la versión móvil; hay que comprobar con la Inspección de URL que el texto de cada diapositiva aparece en el HTML renderizado.
- En la captura de la portada a 390×844, el aviso «Paglot no usa cookies» tapa buena parte de la escena del colegio en la primera pantalla. Es un problema de primera impresión y de retención, no de indexación.

2.7 Favicon, iconos y manifiesto

- Correcto: `favicon.svg`, `favicon-32.png` (32×32), `apple-touch-icon.png` (180×180), `icono-192.png`, `icono-512.png` y `icono-512-maskable.png` (512×512).
- A corregir: en `manifest.webmanifest`, `"lang": "en"` y la descripción en inglés. Pasar a tres idiomas o a español, y añadir `"id"` para que la identidad de la app sea estable.
- A confirmar: que `icono-512.png` sea PNG de 32 bits con transparencia, que es el formato que pide Google Play para el icono (fuente 10).

2.8 Datos estructurados: qué se puede y qué no

Tipo	Estado oficial (Google)	Aplicación a Paglot
SoftwareApplication	Propiedades obligatorias: `name`, `offers.price` (0 si es gratis) y **uno de** `aggregateRating` o `review`. Google no garantiza que se muestre.	Sirve para que Google entienda la app. Sin valoraciones reales visibles en la página no cumple del todo, y no hay que inventarlas. Usar `applicationCategory` de la lista de Google (comprobar que sea la adecuada)
Course (lista de cursos)	Propiedades obligatorias: `name` y `description` (la descripción se muestra con límite de 60 caracteres). Recomendada: `provider`. Hay que marcar **al menos tres cursos** con marcado de carrusel en una página resumen o de todos los cursos	Aplicable al hub de cursos cuando haya tres o más cursos con páginas propias

Tipo	Estado oficial (Google)	Aplicación a Paglot
FAQPage	Google dice que los resultados enriquecidos de preguntas frecuentes **dejan de aparecer** desde el 7 de mayo de 2026; su historial de cambios recoge además una entrada del 15 de junio de 2026 que confirma que ya no se muestran	No vale la pena invertir en ello. La FAQ sigue siendo útil para los usuarios y para textos largos
BreadcrumbList	Migas de pan para la jerarquía de la web	Recomendable en todas las páginas de curso

Dos observaciones para la práctica: el marcado debe describir lo que el usuario ve en la página (criterio general de las directrices de datos estructurados de Google, no revisado en esta sesión), y el marcado sin base visible puede acarrear una acción manual. Mejor poco marcado y correcto que mucho y falso.

2.9 Datos del curso que afectan al SEO

Comparación de lo que dice `js/cursos.js` (campo `lecciones`) con el número de lecciones y capítulos del índice `cursos/<id>/indice/lecciones.json` (contado hoy):

Curso	`cursos.js`	Índice (lecciones)	Capítulos (distintos)	Comentario
zh (chino)	93	298	6	Mismatch. Con 6 capítulos, la estructura del curso no está lista para mostrarse
th (tailandés)	3	281	5	Mismatch grande. El informe de arreglos dice que tailandés tiene 3 lecciones; el índice ya tiene 281
ro (rumano)	124	184 en una lectura y 136 en otra	19	La cifra cambió entre dos lecturas de hoy, probablemente porque se está escribiendo
es (español)	320	320	26	Tu memoria de proyecto dice 293 lecciones en 26 capítulos. Confirmar la cifra antes de publicarla
Los otros 17 cursos (en, fr, de, ja, ko, nl, el, vi, ru, no, id, pl, pt, it, tr, sv, da)	Igual que el índice	—	13–40	Coherente. Para hreflang, el noruego se marca como `nb` (Bokmål)

La regla para las páginas: **el generador debe leer el índice, no** `cursos.js`, y debe excluir (con `noindex`) cualquier curso con menos de 100 lecciones o con capítulos sin definir.

2.10 Resumen de la auditoría

Área	Estado	Gravedad
Indexabilidad (SPA con `#`)	Una URL para todo	Crítica
Títulos y descripciones	Genéricos o repetidos	Alta
`canonical`, `hreflang`	No existen	Alta (con varios idiomas)
`sitemap.xml`, `robots.txt`	No existen	Alta
Datos estructurados	No existen	Media
Idioma en el HTML	Decidido en el navegador	Alta
Rendimiento (carga en frío)	1,98 MB y 55 hojas bloqueantes	Alta (a medir con red real)
Móvil	Correcto (con diapositivas, a comprobar en la Inspección de URL)	Baja
Iconos y manifiesto	Correctos, con el idioma del manifiesto mal	Baja
Datos de cursos	Desfase en zh y th	Alta para generar páginas

3. Arquitectura SEO propuesta

3.1 Principio

Una página por idioma de interfaz y por curso, escrita en HTML, con su propia URL. La app sigue siendo la experiencia completa, pero no es lo que se indexa: se abre desde las páginas. Así el contenido indexable no depende de JavaScript, el idioma está en el HTML y cada URL tiene un título y una descripción propios.

3.2 Estructura de carpetas y de URLs

Propuesta de salida del sitio publicado (no cambia la estructura del repositorio: el generador la produce al publicar):

`/ selector de idioma (x-default), con enlaces a /es/, /en/ y /vi/ /es/ portada en español /en/ portada en inglés /vi/ portada en vietnamita /es/cursos/ hub de cursos en español /en/courses/ hub de cursos en inglés /vi/khoa-hoc/ hub de cursos en vietnamita (cuando haya más de un curso con explicación en vi) /es/aprender-frances/ página de curso (interfaz en español) /en/learn-french/ página de curso (interfaz en inglés) /es/aprender-frances/lecciones/001/ muestra de lección (noindex hasta revisión) /es/aprender-frances/frases/ frases por temas /es/precios/ /es/faq/ /es/sobre/ /es/contacto/ /es/legal/ páginas generales (y lo mismo en /en/ y /vi/) /es/guias/aprender-japones-desde-cero/ guía (artículo) /app/ la app completa (noindex)`

Por qué la raíz es un selector y no la app: `index.html` (la app) está en la raíz del repositorio. Para publicar, el paso de publicación copia la app a `/app/` y genera la raíz como selector de idioma. El repositorio no cambia de estructura. Google recomienda usar `x-default` en un selector de idiomas, que es justo lo que es la raíz.

3.3 Matriz de cursos e idiomas de interfaz

Según `js/curso.js` y el inicio de `index.html`, cada curso se explica en dos idiomas (el curso de español en inglés y vietnamita; el de inglés, en español; los demás, en español e inglés). Por tanto:

Curso (id)	Idioma de explicación	Página en español	Página en inglés	Página en vietnamita
es (español)	en, vi	—	`/en/learn-spanish/`	`/vi/hoc-tieng-tay-ban-nha/`
en (inglés)	es	`/es/aprender-ingles/`	—	—
fr (francés)	es, en	`/es/aprender-frances/`	`/en/learn-french/`	—
de (alemán)	es, en	`/es/aprender-aleman/`	`/en/learn-german/`	—
ja (japonés)	es, en	`/es/aprender-japones/`	`/en/learn-japanese/`	—
it (italiano)	es, en	`/es/aprender-italiano/`	`/en/learn-italian/`	—
ko (coreano)	es, en	`/es/aprender-coreano/`	`/en/learn-korean/`	—
zh (chino)	es, en	`/es/aprender-chino/`	`/en/learn-chinese/`	—
pt (portugués)	es, en	`/es/aprender-portugues/`	`/en/learn-portuguese/`	—
ru (ruso)	es, en	`/es/aprender-ruso/`	`/en/learn-russian/`	—
tr (turco)	es, en	`/es/aprender-turco/`	`/en/learn-turkish/`	—

Curso (id)	Idioma de explicación	Página en español	Página en inglés	Página en vietnamita
nl (neerlandés)	es, en	`/es/aprender-neerlandes/`	`/en/learn-dutch/`	—
sv (sueco)	es, en	`/es/aprender-sueco/`	`/en/learn-swedish/`	—
el (griego)	es, en	`/es/aprender-griego/`	`/en/learn-greek/`	—
pl (polaco)	es, en	`/es/aprender-polaco/`	`/en/learn-polish/`	—
no (noruego)	es, en	`/es/aprender-noruego/`	`/en/learn-norwegian/`	—
vi (vietnamita)	es, en	`/es/aprender-vietnamita/`	`/en/learn-vietnamese/`	—
id (indonesio)	es, en	`/es/aprender-indonesio/`	`/en/learn-indonesian/`	—
da (danés)	es, en	`/es/aprender-danes/`	`/en/learn-danish/`	—
ro (rumano)	es, en	`/es/aprender-rumano/`	`/en/learn-romanian/`	—
th (tailandés)	es, en	`/es/aprender-tailandes/`	`/en/learn-thai/`	—

Recuento: 41 páginas de curso (2 para español, 1 para inglés y 2 para cada uno de los 19 cursos restantes). En vietnamita solo existe la página del curso de español, porque es el único con explicación en vietnamita. No conviene crear `/vi/hoc-tieng-phap/` hasta que haya explicaciones en vietnamita para el francés; sería una página sin contenido en el idioma de la página.

Por qué no hay `/en/learn-english/`: el curso de inglés se explica en español, y la interfaz en inglés para un curso de inglés no tiene sentido para el usuario.

3.4 Hreflang

Cada grupo de páginas que son versiones del mismo curso se enlaza entre sí. Ejemplo para el francés:

```
html <link rel="canonical" href="https://DOMINIO/es/aprender-frances/"> <link rel="alternate" hreflang="es" href="https://DOMINIO/es/aprender-frances/"> <link rel="alternate" hreflang="en" href="https://DOMINIO/en/learn-french/"> <link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://DOMINIO/">
```

Reglas de la documentación de Google que hay que cumplir (fuente 6):

- Los códigos de idioma son ISO 639-1 (`es`, `en`, `vi`, `nb`) y los de región, ISO 3166-1 alfa-2 (`es-ES`, `es-419`). Para el español que vale para España y Latinoamérica, `es` basta. Solo usar `es-419` si hay páginas distintas para Latinoamérica.
- **Cada versión debe listarse a sí misma y a todas las demás**. Si la página A enlaza a la B, la B debe enlazar a la A; si no, las anotaciones se ignoran.
- `x-default` es la versión para quien no coincide con ningún idioma. Google indica que funciona especialmente bien en una página de selección de idioma, como la raíz.
- El conjunto de enlaces debe ser idéntico en todas las versiones.
- Google no usa `hreflang` ni el atributo `lang` para determinar el idioma de una página: lo determina por el contenido. Por eso el contenido de cada página debe estar realmente en su idioma.

Los grupos resultantes:

- **Francés, alemán, japonés…** (19 cursos): español y inglés, más la raíz como `x-default`.

- **Español (curso):** inglés y vietnamita, más la raíz como `x-default`.
- **Inglés (curso):** solo la página en español, sin hreflang (`canonical` propio).

3.5 Sitemaps y robots

- `sitemap.xml` con todas las URLs indexables (unas 120 al principio, muy lejos del límite de 50.000 URL o 50 MB sin comprimir de Google; fuente 14). Cada `<url>` lleva sus `xhtml:link` de alternativas, incluida ella misma, como pide hreflang en sitemaps.

```
xml <url> <loc>https://DOMINIO/es/aprender-frances/</loc> <lastmod>2026-10-19</lastmod> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://DOMINIO/es/aprender-frances/"/> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://DOMINIO/en/learn-french/"/> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://DOMINIO/"/> </url>
```

- `robots.txt` con la línea `Sitemap`. No bloquear CSS ni JavaScript. **No bloquear** `/app/` **en** `robots.txt`: si se bloquea, Google no puede ver el `noindex` que lleva la app y la URL puede acabar indexada sin contenido. El `noindex` va en el HTML de `/app/`.

``` User-agent: * Allow: /

Sitemap: https://DOMINIO/sitemap.xml ```

- Un solo sitemap basta mientras haya menos de unos miles de URL. Si crece, separar por tipo (cursos, lecciones, guías) con un índice de sitemaps.

## 3.6 Metadatos por página (plantillas)

| Tipo de página | `&lt;title&gt;` (plantilla) | `meta description` (plantilla, 120–155 caracteres) |
|---|---|---|
| Portada | Paglot: aprende idiomas con una tutora de píxeles | Aprende idiomas con una tutora de píxeles que te explica cada frase. Lecciones, juegos y repaso, sin prisa. |
| Curso (es) | Aprender {idioma} gratis: lecciones con tutora \| Paglot | Curso de {idioma} de {N} lecciones en {C} capítulos, explicado en español e inglés. Minijuegos, repaso y una tutora que explica cada frase. |
| Curso (en) | Learn {idioma} free: lessons with a pixel tutor \| Paglot | {N} lessons in {C} chapters, explained in English and Spanish. Mini-games, review and a pixel tutor who explains every sentence. |
| Curso (vi) | Học tiếng {idioma} miễn phí: bài học có cô giáo \| Paglot | Khóa học tiếng Tây Ban Nha gồm {N} bài học, {C} chương, giải thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trò chơi, ôn tập và cô giáo pixel. |
| Frases | Frases en {idioma} para {tema} \| Paglot | Frases útiles en {idioma} para {tema}, con traducción y audio del dispositivo. |
| Precios | Precios de Paglot | Gratis para empezar. Los planes de pago se anunciarán cuando estén disponibles. |
| FAQ | Preguntas frecuentes sobre Paglot | Respuestas sobre precios, cuentas, datos, voces y cursos de Paglot. |

Las cifras entre llaves salen del índice (`lecciones`, capítulos distintos). La versión vietnamita del título del curso de español se ha acortado a 59 caracteres para que no se corte en los resultados.

Cada página lleva además:

- `&lt;link rel="canonical"&gt;` que apunta a sí misma.
- Open Graph: `og:title`, `og:description`, `og:url`, `og:locale` (`es_ES`, `en_US`, `vi_VN`) y `og:image` absoluta (1200×630, con la tutora del curso).
- `twitter:card` = `summary_large_image`.
- `&lt;html lang="es"&gt;`, `"en"` o `"vi"` según la página. Sin depender del navegador.
```

3.7 Datos estructurados por página

- **Portada:** `SoftwareApplication` (`name`: Paglot; `applicationCategory` de la lista de Google; `operatingSystem`: Android, Web; `offers.price`: 0 con `priceCurrency`: EUR). Sin `aggregateRating` hasta que existan valoraciones reales y visibles en la página.
- **Hub de cursos:** `ItemList` con los cursos (Google exige tres como mínimo para el carrusel).
- **Página de curso:** `Course` con `name` y `description` (60 caracteres como máximo para la descripción visible) y `provider` (la organización Paglot).
- **Todas:** `BreadcrumbList`.

```
json { "@context": "https://schema.org", "@type": "Course", "name": "Curso de francés", "description": "Francés desde cero, con tutora y minijuegos", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Paglot", "url": "https://DOMINIO/" } }
```

3.8 Enlazado interno

- Enlaces `<a href="/es/aprender-frances/">` reales, en el HTML, nunca solo en JavaScript.
- Navegación: portada → hub → curso → muestra de lección y frases → botón de empezar.
- Cada página de curso enlaza a 3–5 cursos relacionados (por ejemplo, francés con italiano, alemán y portugués) y a las guías que lo mencionan.
- Migas de pan visibles en todas las páginas interiores.
- Textos de enlace descriptivos («curso de francés gratis», no «haz clic aquí»).

3.9 Cómo se abre la app desde las páginas

El botón principal de cada curso lleva a `https://DOMINIO/app/?curso=fr#/lecciones`. Para que funcione hace falta un cambio pequeño en `js/app.js`: leer el parámetro `curso` al arrancar, guardarlo en `idiomas-curso` y limpiar la URL. Hoy el curso se elige solo con `localStorage`, así que sin ese cambio cada enlace caería en la pantalla de elegir idioma. Es una mejora de conversión, no de indexación, y se propone como S09.

Para la primera visita, la app ya pasa por la bienvenida (`#/bienvenida`) cuando no hay progreso. Conviene que el botón de la página de curso sea el paso natural, sin pasos de más.

3.10 Diseño y estilo

- Las páginas estáticas reutilizan los tokens de color y las fuentes de la app (`css/fuentes.css`: Pixelify Sans, Tiny5 y Be Vietnam Pro en woff2), el logotipo `assets/logo.svg` y la paleta de noche con acentos amarillos y rojos que ya se ve en la portada.
- La tutora de cada idioma se exporta a PNG o SVG en el momento de generar (con una captura como las de `foto.mjs`) y se usa como imagen decorativa. La tutora en canvas de la app no se usa en las páginas estáticas: ahorra JavaScript y es imagen con `alt` descriptivo.
- El tema claro y oscuro sigue `prefers-color-scheme`, igual que la app.
- El texto va siempre en HTML. Nada importante se pone dentro de una imagen.
- Una sola hoja de estilo pequeña para las páginas estáticas, con el CSS crítico incorporado si hace falta. Así se evitan las 55 hojas bloqueantes de la app.
- Si alguna página usa script, se hace con un fichero externo (sin hash en la CSP).

3.11 El generador

`_herramientas/generar_seo.py` (propuesto):

- Lee `cursos/*/indice/lecciones.json`, `cursos/*/phrases/frases.json` y un fichero de textos de landing en `seo/textos/es.json`, `en.json` y `vi.json`.
- Lee `seo/config.json` con `SITE_URL` (la única cosa que cambia al tener dominio), la lista de idiomas y la regla de indexación.
- Escribe las páginas en una carpeta de salida que no está en el repositorio (ignorada por git), junto con `sitemap.xml`, `robots.txt` y la copia de la app en `/app/`.
- Valida: que cada `hreflang` esté recíproco, que los títulos no superen 60 caracteres, que las descripciones estén entre 120 y 155, que no haya dos páginas con el mismo `<title>`, y que los enlaces internos existan.
- Al terminar, pasa la prueba de resultados enriquecidos de Google sobre las páginas generadas (ver 8.1).

Umbral de indexación (regla que el generador aplica):

- Página de curso: `index, follow` si el curso tiene 100 lecciones o más, capítulos definidos y sin el marcador «en construcción». Si no, `noindex`.
- Muestra de lección: `noindex` mientras su explicación sea traducción automática sin revisar. Se pasa a `index` después de la revisión humana.
- Frases por tema: `index` si cada tema tiene al menos 10 frases revisadas.
- Guías: `index` cuando estén revisadas por una persona.

3.12 Riesgos de la arquitectura

- **Contenido repetido.** Las 41 páginas de curso seguirán una plantilla. Lo que las diferencia tiene que ser real: número de lecciones, capítulos, nivel, tres frases de muestra, un error típico del idioma y un párrafo escrito a mano (capítulo 5).
- **Traducción automática.** Ya hay explicaciones en inglés generadas por máquina en los cursos beta, y la app lo indica. Las páginas de lección que las muestren no deben indexarse hasta revisarse.
- **Límites de alojamiento.** Si se usa GitHub Pages, comprobar en la documentación de GitHub el límite de tamaño del sitio publicado y si Pages está disponible para el plan del repositorio privado. El sitio completo ocupa unos 145 MB solo en `cursos/` (suma de las carpetas medidas).
- **Cabeceras HTTP.** GitHub Pages no permite poner cabeceras como `X-Robots-Tag` ni redirecciones 301 propias. Todo lo que haga falta (noindex, canonical, hreflang) tiene que ir en el HTML o en el sitemap.

---

4. Investigación de palabras clave

4.1 Método y limitaciones

- **No hay volúmenes verificados.** Las búsquedas que hice (con términos como «learn spanish» o «aprender inglés») no devolvieron cifras de volumen fiables; las herramientas de pago o con cuenta (Keyword Planner, Ahrefs, Semrush) hay que consultarlas directamente.
- **Herramientas recomendadas para medir:** Google Keyword Planner (necesita una cuenta de Google Ads; se puede usar para planificar sin invertir, pero solo muestra rangos para cuentas sin gasto), Google Trends (volumen relativo, no absoluto), Ahrefs o Semrush (con prueba gratuita o de pago), y después de publicar, Search Console y los informes de Play Console.
- **Los rangos de las tablas son categorías de orientación,** no datos: *muy alto* (decenas de miles o más al mes en el mercado objetivo), *alto* (miles a decenas de miles), *medio* (cientos a miles), *bajo* (menos de cien a cientos). La dificultad es un criterio de lo que aparece en la primera página (apps grandes, vídeos, webs de academias).
- Cuando haya datos reales, se sustituyen estas categorías por cifras y se añade la fecha de medición.

- Intención: **I** = informacional (quiere aprender), **C** = comercial (busca una app o un curso), **N** = navegacional (busca una marca).

4.2 Español (España y Latinoamérica)

Término	Intención	Volumen (categoría, no medido)	Dificultad (estimada)	Página objetivo
aprender inglés	I / C	Muy alto	Muy alta	`/es/aprender-ingles/`
aprender francés	I	Alto	Alta	`/es/aprender-frances/`
aprender alemán	I	Alto	Alta	`/es/aprender-aleman/`
aprender japonés	I	Alto	Alta	`/es/aprender-japones/` + guía
aprender italiano	I	Medio–alto	Alta	`/es/aprender-italiano/`
aprender chino	I	Medio	Media–alta	`/es/aprender-chino/`
aprender coreano	I	Medio	Media	`/es/aprender-coreano/`
aprender portugués	I	Medio	Media	`/es/aprender-portugues/`
aprender ruso	I	Medio	Media	`/es/aprender-ruso/`
aprender turco	I	Bajo–medio	Media–baja	`/es/aprender-turco/`
aprender vietnamita	I	Bajo	Baja (oportunidad)	`/es/aprender-vietnamita/`
aprender griego, sueco, noruego, danés, polaco, neerlandés, rumano, indonesio, tailandés	I	Bajo	Baja	Páginas de curso correspondientes
curso de [idioma] gratis	C / I	Medio	Media	Página de curso (título y primer párrafo)
[idioma] para principiantes / desde cero	I	Medio	Media	Página de curso + guía
app para aprender [idioma]	C	Bajo–medio	Alta (las apps grandes dominan)	Página de curso, con la app como CTA
aprender japonés desde cero	I	Medio	Media	`/es/guias/aprender-japones-desde-cero/`
hiragana, katakana	I	Medio	Media	Guía de hiragana
frases para viajar a [país] / en [idioma]	I	Medio	Media	`/es/aprender-[idioma]/frases/`
aprender idiomas con TDAH / déficit de atención	I	Bajo	Baja (oportunidad diferenciadora)	`/es/guias/aprender-idiomas-con-tdah/`

4.3 Inglés (para angloparlantes que aprenden otros idiomas, sobre todo español)

Término	Intención	Volumen (categoría)	Dificultad (estimada)	Página objetivo
learn Spanish	I / C	Muy alto	Muy alta	`/en/learn-spanish/`
learn Spanish for beginners	I	Alto	Alta	`/en/learn-spanish/` + guía
Spanish phrases for travel	I	Alto	Media–alta	`/en/learn-spanish/frases/`
learn Spanish free app	C	Medio	Alta	`/en/learn-spanish/`
learn French free	I / C	Alto	Alta	`/en/learn-french/`
learn Japanese for beginners	I	Alto	Alta	`/en/learn-japanese/` + guía
learn Korean	I	Medio	Media–alta	`/en/learn-korean/`

Término	Intención	Volumen (categoría)	Dificultad (estimada)	Página objetivo
learn Vietnamese	I	Bajo–medio	Baja	`/en/learn-vietnamese/`
Spanish grammar explained	I	Medio	Media	Guía «ser y estar» en inglés
Spanish A1 course free	I	Bajo	Baja	`/en/learn-spanish/`
learn languages with ADHD	I	Bajo	Baja (oportunidad)	Guía TDAH en inglés

4.4 Vietnamita (para vietnamitas que aprenden español)

Término	Intención	Volumen (categoría)	Dificultad (estimada)	Página objetivo
học tiếng Tây Ban Nha	I / C	Bajo–medio	Baja–media	`/vi/hoc-tieng-tay-ban-nha/`
học tiếng Tây Ban Nha miễn phí	C / I	Bajo–medio	Baja–media	`/vi/hoc-tieng-tay-ban-nha/`
tiếng Tây Ban Nha cơ bản	I	Bajo	Baja	Guía en vietnamita
tiếng Tây Ban Nha cho người mới bắt đầu	I	Bajo	Baja	`/vi/hoc-tieng-tay-ban-nha/`
app học tiếng Tây Ban Nha	C	Bajo–medio	Media	`/vi/hoc-tieng-tay-ban-nha/`
từ vựng tiếng Tây Ban Nha	I	Medio	Media	Frases por temas en vietnamita
học tiếng Tây Ban Nha online	I	Bajo–medio	Media	`/vi/hoc-tieng-tay-ban-nha/`

Dos notas sobre vietnamita: no he encontrado cifras fiables para estos términos; un blog vietnamita sostiene sin datos que «học tiếng Tây Ban Nha ở đâu» es de las búsquedas más frecuentes (secundario, no verificado). Y en vietnamita solo se puede hacer SEO para el curso de español, porque es el único que se explica en vietnamita.

4.5 Long tail por curso (plantilla)

Para cada uno de los 21 cursos, estas variantes salen de la plantilla y se verifican una a una:

- aprender {idioma} desde cero
- {idioma} para principiantes gratis
- {idioma} A1 gratis (solo cuando el curso tenga nivel A1 definido)
- frases básicas en {idioma}
- {idioma} en 10 minutos al día
- curso de {idioma} para hispanohablantes / para angloparlantes / para vietnamitas (según la página)
- alfabeto de {idioma} (cuando sea un idioma con escritura distinta: japonés, coreano, chino, ruso, griego, tailandés)

4.6 Qué busca la competencia

No he podido medir la primera página en Google para estos términos. Lo que se espera ver, por el tipo de búsqueda: apps grandes con páginas de idioma, academias, vídeos y foros. Esa es la razón de centrar el esfuerzo en nichos (curso concreto + nivel + tipo de persona) y no en «aprender inglés», que es un término de guerra de gigantes. Hay que comprobar cada término en modo incógnito antes de escribir sobre él.

4.7 Palabras clave para el ASO (capítulo 6)

Las mismas familias de términos sirven para Google Play y App Store, pero el peso es distinto: en la ficha de la tienda, el título y la descripción son lo que decide el resultado. Ver capítulo 6.

---

5. Contenido y E-E-A-T

5.1 Plan de guías (piloto)

Título (idioma)	Palabra clave principal	Intención	Formato	Estado
«Cómo aprender japonés desde cero: un plan de 12 semanas» (es)	aprender japonés desde cero	I	Guía larga (1.500–2.000 palabras), con tabla semanal y enlace al curso	Por escribir
«Hiragana en una semana: guía con juegos» (es)	hiragana	I	Guía con tabla de caracteres y enlace a la lección 001 de japonés	Por escribir
«Ser y estar: cuándo se usa cada uno» (es, en)	ser y estar; Spanish grammar	I	Guía corta con ejemplos del curso de español	Por escribir
«Aprender idiomas con TDAH: lo que funciona y lo que no» (es, en)	aprender idiomas con TDAH	I	Guía con criterios y enlace a los modos calma y texto grande	Por escribir. Es el ángulo diferenciador
«Niveles MCER A1–B2: qué significa cada uno y cuánto tardas» (es, en, vi)	niveles MCER	I	Guía de referencia (tabla y explicación)	Por escribir
«tiếng Tây Ban Nha cơ bản: 30 cụm từ để bắt đầu» (vi)	tiếng Tây Ban Nha cơ bản	I	Lista comentada de frases básicas	Por escribir y revisar con una persona vietnamita
«Frases para viajar a Japón, en japonés» (es)	frases japonés viaje	I	Lista por temas con pronunciación	Por escribir

Ritmo recomendado: dos guías al mes durante la fase de lanzamiento. Cada guía debe enlazar a una página de curso y a una lección concreta.

5.2 Calidad: evitar contenido fino y repetido

- **Mínimo de texto propio por página de curso:** unas 250–300 palabras escritas a mano (presentación del idioma, para quién es, qué se aprende en cada tramo). Las cifras del índice se completan con esa descripción.
- **Muestras de lección** con explicaciones de traducción automática: `noindex` hasta que una persona nativa o un profesor las revise. Después se indexan las 10 mejores de cada curso.
- **Cursos en construcción** (zh y th por ahora): `noindex` hasta que tengan al menos 100 lecciones y capítulos definidos.
- **Política de Google sobre contenido generado en serie:** la define el spam de «scaled content abuse», que trata de páginas creadas en gran cantidad con el fin principal de manipular las clasificaciones de búsqueda y que no ayudan al usuario, sea cual sea el método. Google habla de generar «muchas páginas sin añadir valor para los usuarios» y de «grandes cantidades de contenido no original con poco o ningún valor» (traducción propia; fuente 7). La traducción automática no está nombrada como tal en la política; lo que decide es el valor para el lector. Algunos análisis secundarios dicen que la traducción sin revisión humana es arriesgada (secundario, no concluyente).

- **Consecuencia práctica:** las páginas de curso son propias y están escritas; las lecciones con traducción automática no van al índice hasta revisarse.

5.3 E-E-A-T (experiencia, pericia, autoridad y confianza)

Google no tiene una puntuación de E-E-A-T, pero sus directrices sobre contenido útil piden señales de quién escribe y en qué se basa. Para Paglot:

- **Autoría visible:** la página «Sobre Paglot» (existe) debe decir quién hace la app, desde dónde y con qué criterios. Las guías llevan firma de una persona (nombre y, si la hay, su formación), sin inventar credenciales.
- **Revisión humana:** cada guía y cada curso indica quién lo revisó y cuándo («Revisado por … el 19-10-2026»), siempre con permiso de la persona. No poner nombres de revisores sin su consentimiento.
- **Metodología publicada:** cómo se hacen las lecciones (capítulos, niveles MCER, repaso espaciado, modos calma y texto grande). Hay un fondo para esto en la app (repaso, cuaderno), pero no hay una página que lo explique con fuentes.
- **Fuentes de referencia:** el Marco Común Europeo de Referencia (Consejo de Europa) para los niveles, y diccionarios y gramáticas de referencia por idioma (por ejemplo, el Diccionario panhispánico de dudas para el español). Citar las fuentes en cada guía.
- **Transparencia sobre la IA y la traducción:** la app ya lo indica para los cursos beta. Las páginas deben decir lo mismo, y qué parte es traducción automática.
- **Contacto y legal:** ya existen (`#/contacto`, `#/legal`, con fecha de actualización del 19-10-2026). Hay que llevarlos a páginas estáticas con URL propia.
- **Créditos:** existe `#/creditos`, con las piezas de terceros. Es una buena señal de honestidad.
- **Nada de testimonios inventados ni reseñas falsas.** Google y Play los penalizan (ver capítulo 6).

5.4 Contenido para voz y audio

Las voces de la app son las del dispositivo (no hay audios grabados, según el plan de audios). Para el SEO eso no pesa: todo el texto de la lección debe existir en HTML en las páginas de muestra, y las frases por temas deben tener su transcripción escrita, para que el contenido sea accesible sin audio.

5.5 Calendario orientativo

- Semana 1 a 2: escribir las seis páginas de curso piloto (francés, japonés, alemán, español para angloparlantes, español para vietnamitas, inglés para hispanohablantes) y la plantilla de guía.
- Mes 1: dos guías. Revisión de las muestras de lección con una persona.
- Mes 2: resto de páginas de curso con texto propio; guías de TDAH y niveles MCER.
- Mes 3 en adelante: una guía quincenal, actualización trimestral de las cifras de curso.

---

6. ASO (optimización de la ficha en tiendas)

6.1 Estado actual

No hay ficha publicada. Hay una APK de prueba (`Paglot-prueba.apk`, 34 MB) generada con Capacitor, con el identificador `com.javiergp.idiomas` y el nombre «Paglot» (`_apk/capacitor.config.json`).

Antes de publicar, confirmar el identificador de la app: en Google Play el nombre del paquete no se puede cambiar una vez publicado, así que conviene decidirlo con calma.

Además, una búsqueda rápida en la web no encontró ninguna app llamada «Paglot» en Google Play (no es una búsqueda exhaustiva). Antes de invertir en ASO hay que comprobar que el nombre está libre en la OEPM y en la EUIPO para las clases de educación, y que no choca con otra marca de la tienda.

6.2 Título (máximo 30 caracteres)

Según la ayuda de Google Play, el título tiene un límite de 30 caracteres y conviene que sea distintivo y fácil de encontrar. Además, palabras como «Free» o «No Ads» promocionan ofertas y no deben ir en el título ni en el nombre del desarrollador (fuente 11). «Gratis» es la misma regla aplicada al español, no un texto literal de Google.

Opción	Caracteres	Comentario
Paglot: aprende idiomas (es)	23	**Recomendada.** Marca primero, después la palabra que busca la gente
Paglot: idiomas con tutora (es)	26	Alternativa; menos usada en búsquedas
Paglot: learn languages (en)	23	Recomendada para la ficha en inglés
Paglot: học ngoại ngữ (vi)	21	Recomendada para la ficha en vietnamita

6.3 Descripción corta (máximo 80 caracteres)

Google indica que debe transmitir el mensaje de la app en 80 caracteres o menos y resumir sus mayores beneficios (fuente 11).

Idioma	Texto propuesto	Caracteres
es (recomendada)	Aprende idiomas con una tutora de píxeles que explica cada frase, a tu ritmo.	77
en	Learn languages with a pixel tutor who explains every sentence, at your pace.	77
vi	Học ngoại ngữ cùng cô giáo pixel, người giải thích từng câu, theo nhịp của bạn.	79

Nota: la versión española de 77 caracteres deja margen para que el recuento de la consola no la corte.

6.4 Descripción larga (máximo 4.000 caracteres)

Google recomienda un texto natural, en lenguaje cotidiano, no una lista de palabras clave. Avisa de que las repeticiones y las listas de sinónimos no sirven. El texto que propongo, en español, con los datos a confirmar entre corchetes:

> Paglot es una app para aprender idiomas con una tutora de píxeles que te explica cada frase.
>
> Lecciones cortas, diálogos y ejercicios con sentido, sin prisa y sin presión.
>
> **Qué encontrarás**
>
> - [N] idiomas para estudiar: francés, alemán, japonés, coreano, italiano, portugués y muchos más.
> - Lecciones por capítulos, con diálogos, vocabulario y explicaciones de tu tutora.
> - 34 minijuegos para practicar lo aprendido. Si fallas algo, vuelve más adelante.
> - Repaso espaciado y un cuaderno con tus palabras.
> - Frases para hablar, organizadas por temas.
> - Modo calma y texto grande, pensado también para personas con déficit de atención.
> - Funciona sin conexión una vez instalada.
>
> **Privacidad**

No te pedimos correo electrónico. El nombre de tu perfil puede ser un apodo. Tu progreso se guarda en tu dispositivo y, si lo activas, en una copia en la nube identificada solo con un número al azar. [Confirmar con el texto legal publicado.]

Idiomas de explicación

Las explicaciones de cada curso están en español e inglés (el curso de español, en inglés y vietnamita). Algunas explicaciones en inglés son traducciones automáticas en fase beta, y la app lo indica.

Planes

Paglot se puede usar sin pagar. Los planes de pago se anunciarán dentro de la app cuando estén disponibles.

Puntos a cuidar:

- No repetir la descripción corta en la larga (lo dice la ayuda de Play).
- No usar «gratis» ni prometer precios que no existen todavía (la ayuda de Play los considera texto promocional).
- Si no hay nada más que contar sobre el número de lecciones, dejar la cifra en lo que diga el índice en el momento de publicar.
- La versión de inglés y la de vietnamita no son traducciones literales: se escriben a partir de la versión española.

6.5 Localizaciones de la ficha

Localización	Uso	Notas
es-ES (predeterminada)	España y público general de habla hispana	Idioma por defecto de la ficha
es-419	Latinoamérica	Mismo contenido con léxico de Latinoamérica: «celular» (no «móvil»), «computadora» (no «ordenador»), «ustedes» si hace falta. Crear solo si se va a cuidar el texto
en-US (o en-GB)	Angloparlantes que estudian otros idiomas	Dirigida a quien quiere aprender francés, japonés o español
vi-VN	Vietnamitas que estudian español	El curso de español se explica en inglés y vietnamita. Hay que revisar el texto con una persona vietnamita

Google indica que la política de metadatos se aplica a todas las traducciones de la ficha (fuente 11), y que, si hay texto dentro de las capturas, hay que hacer capturas separadas para cada idioma que se soporte (fuente 11).

6.6 Capturas de pantalla

Requisitos oficiales (fuente 10):

- Mínimo 2 capturas por tipo de dispositivo, máximo 8. Recomendables 4 o más.
- Formato JPEG o PNG de 24 bits sin transparencia.
- Entre 320 y 3.840 píxeles por lado, sin que el lado largo supere el doble del corto. Para apps se recomienda 16:9 horizontal de al menos 1920×1080, o 9:16 vertical de al menos 1080×1920. La vertical es la que encaja con la app.
- Texto superpuesto: que ocupe como máximo el 20 % de la imagen (recomendación). Sin llamadas a la acción («descarga», «prueba ya»), sin afirmaciones de ranking, premios o precios («#1», «Mejor», «Nuevo», «Gratis»).
- Mostrar la app real, sin dispositivos dibujados ni marcas de terceros. La barra de estado limpia (sin notificaciones ni operadora).

Plan de ocho capturas (a 1080×1920, con la tutora de cada escena):

Nº	Pantalla	Texto superpuesto (es)	Qué demuestra
1	Portada con la tutora	Aprende idiomas con una tutora de píxeles	Marca y promesa
2	Lección: explicación de la tutora	Cada frase, explicada	Diferencial principal
3	Minijuego (puertas o tren)	Practica jugando, sin atajos	Método
4	Mapa de capítulos	Tu camino, capítulo a capítulo	Progreso
5	Modo calma y texto grande	Sin prisa y sin culpa	Accesibilidad y público con TDAH
6	Repaso y cuaderno	Lo que fallas vuelve	Repaso espaciado
7	Elegir idioma (21 cursos)	Veintiún idiomas	Oferta
8	Frases para hablar	Frases por temas para hablar	Uso real

Se hace una versión por cada localización (con el texto traducido). Google Play permite probar capturas con experimentos (ver 6.8).

6.7 Gráfico de funciones (1024×500)

- Obligatorio para publicar la ficha. Formato JPEG o PNG de 24 bits sin transparencia; 1024×500 píxeles (fuente 10).
- Contenido centrado: la tutora, el logotipo y, como mucho, dos palabras («21 idiomas» o «Aprende a tu ritmo»).
- Las esquinas y los bordes pueden recortarse o llevar la interfaz de la tienda encima, así que nada importante fuera del centro.
- Sin texto pequeño, sin logotipos de otras tiendas, sin premios, sin precios ni promociones.

6.8 Icono y otros recursos

- Icono de la tienda: 512×512, PNG de 32 bits con transparencia, hasta 1.024 KB (fuente 10). Usar `assets/icono-512.png` si cumple, o el maskable para la versión adaptativa.
- Vídeo promocional: opcional. Si se hace, de 30 segundos, con la tutora y las capturas de la 2 a la 4.
- **Experimentos de ficha:** Play permite comparar variantes de icono, gráfico, capturas y descripciones con tráfico orgánico (secundario: ver fuentes). Es el mejor modo de decidir entre dos capturas sin adivinar.
- **Fichas personalizadas (custom store listings):** según fuentes secundarias, hasta 50 fichas alternativas segmentadas por país o por otros criterios. Sirven, por ejemplo, para una ficha específica en Vietnam con capturas en vietnamita. Comprobar límites en la consola antes de usarlo.

6.9 Calificaciones y reseñas

- Pedir la reseña dentro de la app tras un hito positivo (por ejemplo, tras completar un capítulo), nunca después de un error o de una pérdida de progreso.
- No ofrecer nada a cambio de la reseña. Google Play prohíbe los incentivos (verificar la redacción exacta de la política de reseñas al publicar).
- Responder a las reseñas en el idioma del usuario: los textos de respuesta en es, en y vi son trabajo de un solo mantenimiento, pero dan confianza.
- Las valoraciones se reflejan en la ficha: si son bajas por un problema concreto, se corrige el problema y se responde públicamente.

6.10 Calidad técnica (Android vitals)

Google Play mide estabilidad (fallos y bloqueos «ANR»). Según la documentación de Android vitals (que hay que comprobar), por encima de determinados porcentajes de sesiones con fallo o ANR la visibilidad de la app baja. No conozco de memoria las cifras exactas, así que no las pongo aquí: hay que consultarlas en la consola antes de lanzar. Como la APK empaqueta la web en local, conviene probar en varios móviles de gama baja antes de publicar.

6.11 Riesgo de política: funcionalidad limitada

Google Play rechaza las apps que son una web metida en una ventana sin valor propio (la sección de funcionalidad limitada y contenido, nombre que dan algunas fuentes secundarias a la antigua «funcionalidad mínima»; no lo he podido verificar en la documentación oficial). Una APK de Capacitor con todo el contenido dentro es más defendible que una app que solo abre una web, pero conviene reforzar lo que hace la APK y no tiene la web:

- Funciona sin conexión con el curso ya descargado (hay que comprobarlo en el móvil real).
- Recordatorios locales a la hora elegida (ya hay avisos en la APK según el informe de arreglos).
- Voz del dispositivo para escuchar las frases, sin depender de un servidor.
- Progreso guardado en el dispositivo, copia de seguridad opcional.

Antes de enviar, preparar una nota para el revisor que explique qué hace la app que la web no hace, y tener una pantalla de error sin conexión con diseño propio (la app ya tiene una: «No se han podido cargar las lecciones»).

6.12 Ficha de datos (Data safety), privacidad y público

- La ficha de datos de Play debe declarar lo que la app recoge (número de cuenta sin correo, progreso, preferencias). Hay que coincidir con la política de privacidad pública, que debe tener una URL accesible.
- Declarar que la app no va dirigida a niños, salvo que se decida lo contrario, y revisar la política de público objetivo al enviar.
- Declarar las compras integradas y la publicidad (hoy no hay ni una cosa ni la otra; si se añade la hucha con anuncios, la ficha tiene que cambiar).

6.13 Palabras clave en Play

Según la práctica habitual de ASO (no confirmada en la documentación que he consultado), Google Play indexa el título, la descripción corta y la descripción larga para la búsqueda. Por eso:

- El título lleva la palabra de marca y la palabra principal («aprende idiomas»).
- La descripción corta lleva el beneficio («tutora», «explica cada frase»).
- La descripción larga repite de forma natural los nombres de idioma («francés», «japonés»…), sin listas.
- No hay campo de palabras clave oculto en Play (a diferencia de App Store).

6.14 App Store (más adelante)

Datos de fuentes secundarias (verificar en App Store Connect antes de usarlos):

- Nombre de 30 caracteres, subtítulo de 30 caracteres y un campo de palabras clave de 100 caracteres que no se ve en la ficha. Las fuentes dicen que el límite es en caracteres, pero Apple escribe en otros puntos «bytes», y los caracteres acentuados ocupan más (ver fuentes).

- Lista propuesta para el campo de palabras clave, sin repetir palabras del título ni del subtítulo (99 caracteres): `francés,alemán,japonés,inglés,italiano,vietnamita,chino,portugués,curso,gramática,vocabulario,A1,B2`.
- Subtítulo propuesto: «Lecciones, frases y repaso» (26 caracteres).
- Requisitos de iOS: cuenta de desarrollador de Apple (cuota anual, verificar importe), etiquetas de privacidad en App Store Connect, y las directrices de la tienda sobre apps que son «solo una web» (mismo riesgo de funcionalidad mínima). Hay que comprobar el número de guía exacto en las directrices vigentes antes de contar con ello.
- Capturas de iPhone con sus propias medidas (cada tamaño de pantalla pide sus capturas; verificar en App Store Connect).

---

7. Enlaces y difusión

Principio: el enlace que vale es el que alguien pone porque le sirve. Nada de compras de enlaces, redes de sitios ni comentarios en foros con enlace repetido.

Canal	Acción	Público	Riesgo y cómo evitarlo	Fase
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y academias de Aragón y de otras comunidades	Ofrecer la página «Paglot Schools» y una guía para el profesorado; pedir que enlacen desde sus recursos	Profesorado y alumnado	Conflicto con la propia academia: presentarlo como complemento, no como sustituto	Después del dominio
Reddit: r/languagelearning, r/learnspanish, r/learnvietnamese, r/learnjapanese, r/learnkorean, r/learnchinese	Publicar guías útiles (no anuncios); responder preguntas con enlace solo cuando aporte	Estudiantes	Las comunidades tienen normas de autopromoción: leerlas antes, declarar la relación con la app	Después del dominio
Comunidades vietnamitas de estudiantes de español (grupos y foros)	Compartir la guía de vietnamita cuando exista y responder dudas	Vietnamitas que estudian español	Normas de cada grupo; sin mensajes masivos	Cuando haya páginas en vietnamita
Prensa de Aragón (Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Aragón Digital, medios de radio y televisión autonómicos)	Nota de prensa con un ángulo humano: una app pequeña de Aragón, una tutora de píxeles, accesibilidad para personas con TDAH	Público general y educativo	Que la nota sea verdadera y sin promesas no verificables	Después de publicar la ficha
Blogs de educación, TDAH y aprendizaje	Ofrecer una guía o una entrevista; artículos invitados sin enlaces de pago	Lectores específicos	Evitar enlaces pagados sin atributo `rel="sponsored"`	Después del dominio
Directorios: AlternativeTo, Product Hunt (lanzamiento), listas de recursos de aprendizaje de idiomas	Alta con descripción fiel y capturas	Usuarios que buscan alternativas	Solo directorios serios; nada de listas de pago de baja calidad	Después de la ficha
Redes sociales	Lo llevas tú, como indican tus notas de proyecto	Público general	Coherencia con la ficha y la web	Cuando lo decidas
Wikipedia	No editar ni enlazar desde artículos sobre idiomas	—	Es conflicto de interés y se revierte	No hacer

Medida de éxito: menciones de la marca «Paglot» sin enlace también cuentan (ayudan a las búsquedas por marca). Ver capítulo 8.

---

8. Medición

8.1 Google Search Console

- Verificar la **propiedad de dominio** (con registro DNS) y no solo el prefijo de URL, para cubrir http, https y subdominios.
- Enviar `sitemap.xml` y revisar el informe de sitemaps.
- **Inspección de URL** para cada tipo de página: comprobar el HTML renderizado, el idioma, el título, la descripción, el `canonical`, el `hreflang` y que el texto de las diapositivas móviles aparece.
- Informe de rendimiento: consultas, países, dispositivos y páginas. Filtrar por idioma de la consulta para ver el efecto de cada versión lingüística.
- Informe de Core Web Vitals: solo aparece con datos de campo suficientes (a partir de un volumen mínimo de visitas de usuarios de Chrome).
- Informe de páginas: indexadas frente a excluidas, y el motivo («Descubierta, actualmente no indexada», «Duplicado sin canonical», etc.).
- **Prueba de resultados enriquecidos** de Google (herramienta: https://search.google.com/test/rich-results): sirve para validar el marcado de cada tipo de página antes y después de publicar. Es una herramienta, no una fuente de normas.

8.2 Bing Webmaster Tools

- Importar la propiedad desde Search Console (ahorra la verificación).
- Usar **IndexNow** para avisar a Bing de las URL nuevas o cambiadas. Requiere una clave en un fichero de la raíz del sitio (fuente 16).

8.3 Google Play Console

- Estadísticas de la ficha: visitantes, instalaciones y conversión por fuente de tráfico (búsqueda en Play, navegación, enlaces externos).
- Experimentos de la ficha: iconos, capturas, gráfico y descripciones, una prueba cada vez.
- Reseñas y valoraciones: promedio por idioma.
- Android vitals: fallos y ANR (ver 6.10).
- Informes de adquisición: lo que llega desde búsquedas en Play y, si el informe lo muestra, qué términos.

8.4 Analítica sin cookies

La app dice «no usa cookies», así que la analítica tiene que respetar esa promesa. Opciones:

- Analítica alojada en tu propio servidor, sin cookies ni identificadores persistentes (por ejemplo, Plausible o Umami, instalados en tu propio servidor).
- Medir solo lo necesario: páginas vistas por idioma y curso, clic en «Empezar», apertura de la app con curso, primera lección completa, retención a los 7 días.
- **La decisión legal (si hace falta consentimiento) la tomas tú** con asesoría. Lo dejo en la fase de después del hosting, como ya figura en el informe de arreglos (T65).

Eventos mínimos: `visita_landing` (idioma, curso), `clic_empezar` (curso), `app_abierta` (curso), `leccion_completada` (curso, número), `retorno_7d`. Sin nombres, sin correos, sin identificadores que permitan seguir a una persona.

8.5 Indicadores (KPI) y objetivos orientativos

Los objetivos son propuestas para tener una referencia, no compromisos ni datos previstos.

Indicador	Fuente	Objetivo a 90 días (propuesta)	Frecuencia
Páginas indexadas (es, en, vi)	Search Console	Todas las páginas de curso con índice y ninguna con «duplicado»	Semanal
Impresiones en búsquedas de idioma («aprender…», «curso de…», «learn…», «học…»)	Search Console	Crecimiento sostenido mes a mes; medir la línea base el primer mes	Mensual
Clics desde la búsqueda a la página de curso	Search Console	Aumento mensual; base del primer mes	Mensual
Clic en «Empezar» desde una página de curso	Analítica	Medir la línea base el primer mes	Semanal
Visitas a la ficha de Play desde la búsqueda en Play	Play Console	Aumento mensual	Mensual
Conversión de la ficha (visitas a instalaciones)	Play Console	Medir la línea base; probar capturas	Mensual
Valoración media por idioma	Play Console	Mantener por encima de 4 estrellas	Mensual
Core Web Vitals en móvil (75.º percentil)	Search Console y PageSpeed	LCP ≤ 2,5 s; INP ≤ 200 ms; CLS ≤ 0,1	Mensual
Fallos y ANR	Play Console (Android vitals)	Por debajo de los umbrales de Google Play	Semanal

8.6 Ciclo de palabras clave

- Mensual: Keyword Planner (en ES, EN y VI) para ajustar los términos de cada página, y consultas de Search Console para ver lo que de verdad lleva tráfico.
- Trimestral: revisar qué páginas no tienen impresiones (puede ser un término mal elegido o una página sin valor) y reescribirlas.

9. Plan priorizado

Prioridad: **P0** bloquea lo demás o es un riesgo grave · **P1** importante · **P2** mejora clara · **P3** detalle. Impacto (en búsqueda y en conversión): alto, medio, bajo. Esfuerzo: S (horas), M (días), L (semanas). Fase: **Antes** = se puede hacer en el repositorio sin dominio; **Después** = requiere dominio, hosting o datos reales.

ID	Acción	Impacto	Esfuerzo	Prioridad	Fase
S01	Decidir el dominio y comprobar que «Paglot» está libre (OEPM, EUIPO, Play y App Store)	Alto	S	P0	Antes (decisión tuya)
S02	Sincronizar `cursos.js` con los índices (zh, th, ro, es) y marcar los cursos en construcción	Alto	S	P0	Antes
S03	Crear `seo/config.json` (URL base, idiomas, umbral de indexación) y el generador `generar_seo.py`	Alto	M	P0	Antes
S04	Definir la matriz de 41 páginas de curso y las páginas generales por idioma	Alto	S	P0	Antes
S05	Generar páginas estáticas de portada, hubs, cursos y páginas generales en es, en y vi	Alto	L	P0	Antes
S06	Idioma en el HTML de cada página (dejar de decidirlo solo con `navigator.languages` en la página indexable)	Alto	S	P0	Antes
S07	Títulos y descripciones propios por página (plantillas del capítulo 3.6)	Alto	M	P1	Antes

ID	Acción	Impacto	Esfuerzo	Prioridad	Fase
S08	`canonical`, `hreflang` (con `x-default`), `sitemap.xml` y `robots.txt` generados	Alto	M	P1	Antes (con dominio definitivo al publicar)
S09	Parámetro `?curso=` en la app para que los botones de las páginas abran el curso correcto	Medio	S	P1	Antes
S10	Marcar `/app/` con `noindex` y no bloquearla en `robots.txt`	Medio	S	P1	Antes
S11	Corregir `manifest.webmanifest` (lang, descripción en tres idiomas, `id`) y las URL absolutas de `og:image`	Medio	S	P1	Antes
S12	Portada: H1 con la propuesta de valor («Aprende idiomas con una tutora de píxeles») en vez del logotipo	Medio	S	P1	Antes
S13	Reducir la carga de la primera pantalla: CSS crítico y hojas sin bloquear; dejar de cargar `en.js` en interfaz española si no hace falta	Alto	M	P1	Antes
S14	Datos estructurados: `SoftwareApplication` (portada), `ItemList` + `Course` (hub con 3 o más cursos), `BreadcrumbList` (todas)	Medio	S	P2	Antes
S15	No invertir en FAQPage para resultados enriquecidos; mantener la FAQ visible	Bajo	S	P3	Antes
S16	Escribir el texto propio de las 41 páginas de curso (250–300 palabras cada una, revisado)	Alto	L	P1	Antes (contenido)
S17	Escribir las seis guías piloto (japonés desde cero, hiragana, ser y estar, TDAH, MCER, frases para viajar)	Alto	L	P1	Antes (contenido)
S18	Muestras de lección con `noindex` hasta revisión humana de su explicación	Alto	S	P1	Antes
S19	Cuenta de Google Ads (sin gasto) para medir volúmenes con Keyword Planner	Medio	S	P1	Antes
S20	Textos de la ficha de Play en es-ES, en-US y vi-VN (y es-419 si se cuida el léxico)	Alto	M	P2	Antes (borrador)
S21	Capturas de Play (8 por idioma, 1080×1920, tutora, texto ≤ 20 %) y gráfico de 1024×500	Alto	M	P2	Antes (borrador)
S22	Pantalla de consentimiento que no tape la primera escena del móvil (banner más pequeño, abajo)	Medio	S	P2	Antes
S23	Comprobar que la traducción automática de los cursos beta no se indexa (ver S18) y revisar la beta de vietnamita	Alto	M	P1	Antes
S24	Dominio, HTTPS y publicación del sitio estático en el hosting elegido	Alto	M	P0	Después
S25	Verificar la propiedad en Search Console (dominio) y Bing Webmaster; enviar el sitemap	Alto	S	P0	Después
S26	Inspección de URL de cada tipo de página (HTML renderizado, idioma, títulos, texto de diapositivas)	Alto	S	P0	Después
S27	Prueba de resultados enriquecidos y del marcado en las páginas publicadas	Medio	S	P1	Después
S28	Medir Core Web Vitals en móvil real con 4G y con PageSpeed Insights; corregir lo que salga	Alto	M	P1	Después
S29	Analítica sin cookies, con decisión legal previa	Medio	M	P1	Después
S30	Publicar la ficha de Play en es-ES, en-US y vi-VN; experimentos de capturas e icono	Alto	M	P1	Después
S31	Revisar la política de funcionalidad limitada de Play y preparar la nota para el revisor	Alto	S	P0	Antes de enviar
S32	IndexNow en Bing para avisar de cambios	Bajo	S	P3	Después

ID	Acción	Impacto	Esfuerzo	Prioridad	Fase
S33	Difusión: EOI y academias, comunidades de Reddit, comunidades vietnamitas, prensa de Aragón	Medio	M	P2	Después
S34	Directorios (AlternativeTo, Product Hunt) y listas de recursos de idiomas	Bajo	S	P3	Después
S35	Ficha de App Store (iOS) con su propio análisis de políticas	Medio	L	P3	Después (más adelante)

10. Fuentes

Las fuentes se han consultado en esta sesión. Las marcadas como **oficial (abierta)** se leyeron en su página; las marcadas como **oficial (resultado de búsqueda)** solo se vieron en el resumen del buscador; las **secundarias** son blogs o empresas del sector y se usan solo como orientación.

10.1 Oficiales de Google y web.dev (abiertas)

1. Google Search Central, «Understand JavaScript SEO basics»: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics (enlaces con `href`, fragmentos, renderizado, título y descripción con JavaScript, `canonical` y `noindex`).
2. Google Search Central, «FAQPage structured data»: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/faqpage (fin de los resultados enriquecidos de FAQ; fecha de 7 de mayo de 2026 en la entrada de la documentación).
3. Google Search Central, «Course structured data»: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/course (propiedades obligatorias y recomendadas, límite de 60 caracteres, tres cursos como mínimo, carrusel).
4. Google Search Central, «Software App structured data»: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/software-app (`offers.price` y `aggregateRating` o `review`; `applicationCategory`).
5. Google Search Central, «Review snippet structured data»: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/review-snippet (las valoraciones deben verse en la página; reseñas autointeresadas).
6. Google Search Central, «Localized versions of your pages» (hreflang): https://developers.google.com/search/docs/specialty/international/localized-versions (códigos ISO, recíprocos, sitemap con `xhtml:link`, `x-default`, detección del idioma).
7. Google Search Central, «Spam policies» (scaled content abuse): https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies
8. Google Search Central, «Dynamic rendering»: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/dynamic-rendering (no recomendado como solución a largo plazo).
9. web.dev, «Web Vitals»: https://web.dev/articles/vitals (umbrales LCP, INP y CLS, percentil 75, INP en 2024).
10. Google Play Console Help, «Add preview assets to showcase your app» (oficial, abierta): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9866151?hl=en (icono 512×512 PNG de 32 bits con transparencia y máximo 1.024 KB; gráfico 1024×500 JPEG o PNG de 24 bits sin transparencia; capturas de 320 a 3.840 px, mínimo 2 y máximo 8, recomendadas 4 o más).
11. Google Play Console Help, «Best practices for your store listing» (oficial, abierta): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13393723?hl=en (título de 30 caracteres, descripción corta de 80, larga de 4.000; evitar «gratis» en el título; no repetir ni listar palabras clave; política de metadatos para las traducciones).

10.2 Oficiales (resultado de búsqueda, no leídas completas)

12. Google Search Central, «URL structure best practices»: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/url-structure (los fragmentos no se usan para cambiar el contenido).
13. Google Search Central blog, «How x-default can help you» (2023): https://developers.google.com/search/blog/2023/05/x-default
14. Google Search Central, «Build and submit a sitemap»: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap (límite de 50.000 URL y 50 MB sin comprimir).
15. Google Play, «Custom store listings»: https://play.google.com/console/about/customstorelistings/
16. Bing, «How to add IndexNow to your website»: https://www.bing.com/indexnow/getstarted

10.3 Secundarias (orientación; verificar antes de usar)

17. Límites de metadatos de App Store (30, 30 y 100 caracteres, unidades): https://www.applaunchflow.com/blog/app-store-metadata-character-limits-2026
18. Experimentos de ficha en Google Play: https://www.mobileaction.co/blog/google-play-store-listing-experiments/ y https://www.apptweak.com/en/aso-blog/what-are-custom-store-listings-and-how-to-use-them (fichas personalizadas; límite de 50 y segmentación)
19. Política de funcionalidad limitada en WebView y TWA: https://www.testerscommunity.com/guides/twa-app-rejected-switch-to-webview
20. Dificultad y volumen de palabras clave: https://ahrefs.com/blog/keyword-difficulty/ y https://www.semrush.com/blog/keyword-search-volume/
21. Interpretación de «scaled content abuse» y traducción automática: https://ppc.land/scaled-content-abuse/ y https://www.gsqi.com/marketing-blog/auto-translating-content-google-scaled-content-abuse/
22. Fragmentos en URL (comentario sobre la documentación): https://www.seroundtable.com/google-dont-use-fragments-url-content-change-37686.html
23. Límites de sitemap (comentario sobre cómo cuenta Google las URL): https://www.seroundtable.com/google-sitemap-50-000-limit-based-on-location-urls-not-alternative-urls-33843.html
24. Resumen de marcado estructurado 2026: https://www.digitalapplied.com/blog/structured-data-seo-2026-rich-results-guide

10.4 Datos del proyecto (medidos o leídos hoy)

- Medición de rutas (título, descripción, `h1`, palabras visibles, idioma): `node _herramientas/foto.mjs` sobre `http://localhost:8300`, con el script de medición de la sesión (no guardado en el repositorio).
- Medición de red y rendimiento (peticiones, bytes, FCP y DCL) en móvil emulado: script de la sesión, sin limitación de red.
- Cursos e índices: `js/cursos.js`, `cursos/*/indice/lecciones.json`, `cursos/es/indice/diccionario.json`, `cursos/es/lessons/001.json`.
- Interfaz y metadatos: `index.html`, `manifest.webmanifest`, `sw.js`, `js/app.js` (función `titulo` y rutas), `js/curso.js` (idiomas de cada curso), `js/i18n/es.js` (textos de FAQ y títulos).
- Informe de arreglos de la app: `_notas/INFORME_ARREGLOS_2026-10-19.md`.
- Captura de la portada en móvil: `C:\Users\javie\AppData\Local\Temp\seo\inicio-movil.png`.